# Documento de Especificação de Requisitos

## Projeto: Sistema de Administração Portuária - Porto do Itaqui

## 1. Introdução

Este documento descreve os requisitos funcionais e não-funcionais para o sistema de gerenciamento de embarque e desembarque de produtos. O foco principal é a automação da fila de atracação utilizando critérios de prioridade baseados na natureza da carga.

## 2. Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| **RF01** | Manter Cadastro de Navios | Permitir a inclusão, alteração e exclusão de navios com IMO ID, Nome e Comandante. |
| **RF02** | Registrar Carga | Vincular ao navio os dados da carga, incluindo peso e o sinalizador de perecibilidade. |
| **RF03** | Gerenciar Fila de Espera | Visualizar a ordem dos navios aguardando atracação. |
| **RF04** | Priorização de Cargas Perecíveis | Aplicar lógica de negócio onde cargas perecíveis assumem prioridade máxima na fila. |
| **RF05** | Controle de Atracação | Registrar o horário de entrada do navio na vaga e o horário de saída (desatracação). |
| **RF06** | Status de Vagas | Exibir o estado atual (Disponível/Ocupada) de cada berço do porto. |

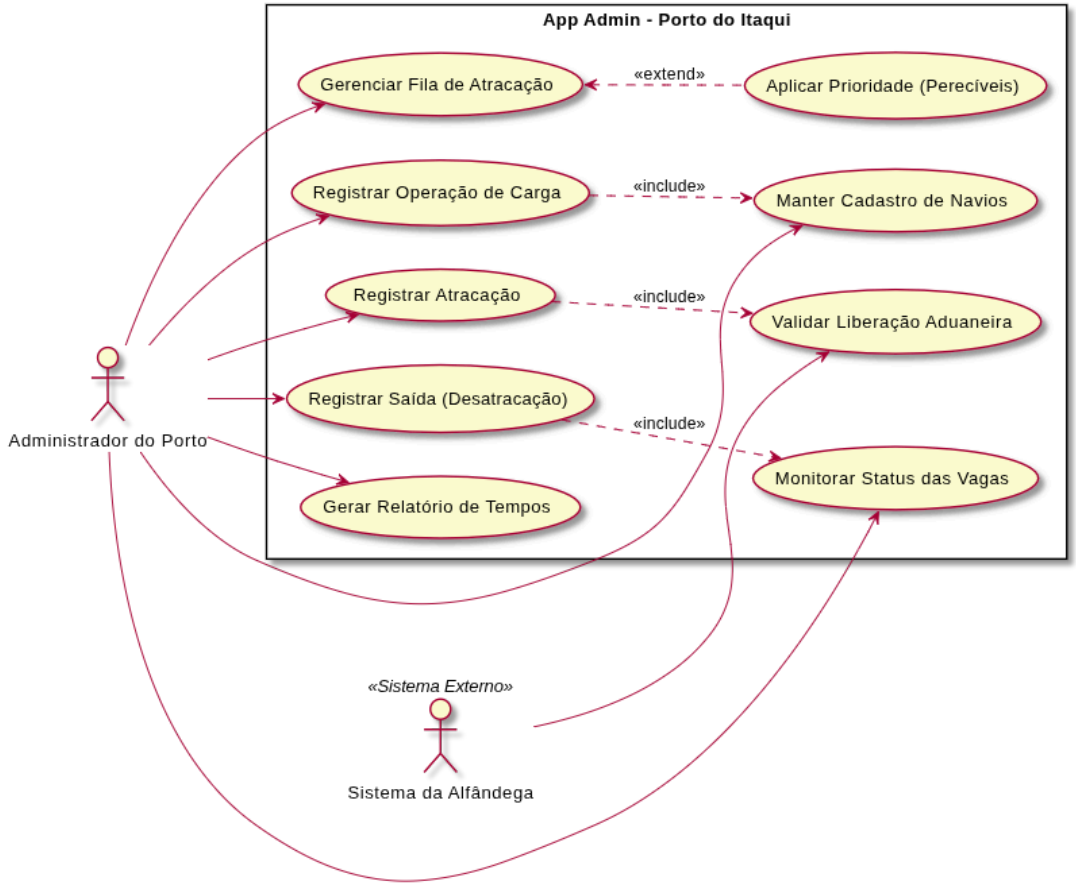
## 3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

| ID | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| **RNF01** | Usabilidade | O sistema deve ser simples o suficiente para operação rápida em ambiente portuário. |
| **RNF02** | Confiabilidade | O registro de horários de entrada e saída deve ser preciso e imutável após a finalização. |
| **RNF03** | Disponibilidade | O sistema deve estar operacional 24/7 para atender o fluxo contínuo do porto. |

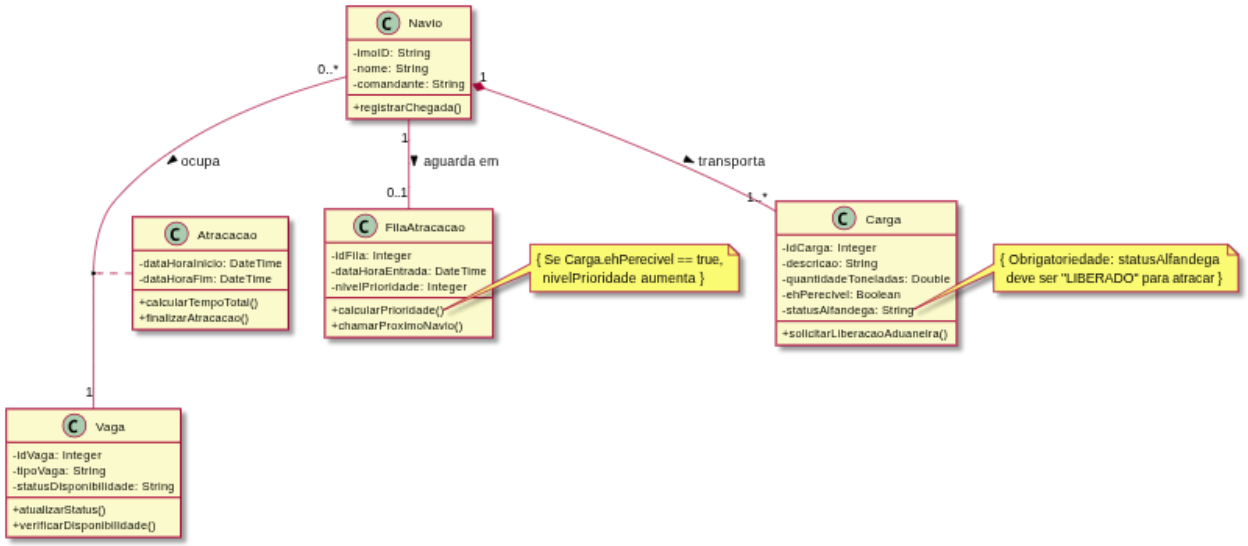
## 4. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Cálculo de Fila:** Se um navio cadastrado possui `ehPerecivel = True`, ele deve ser posicionado à frente de todos os navios com carga não perecível, respeitando a ordem de chegada entre os próprios perecíveis.
- **RN02 - Liberação de Vaga:** Uma vaga só pode ser ocupada por um novo navio após o registro de saída do navio anterior.

## 5. Diagrama de caso de uso

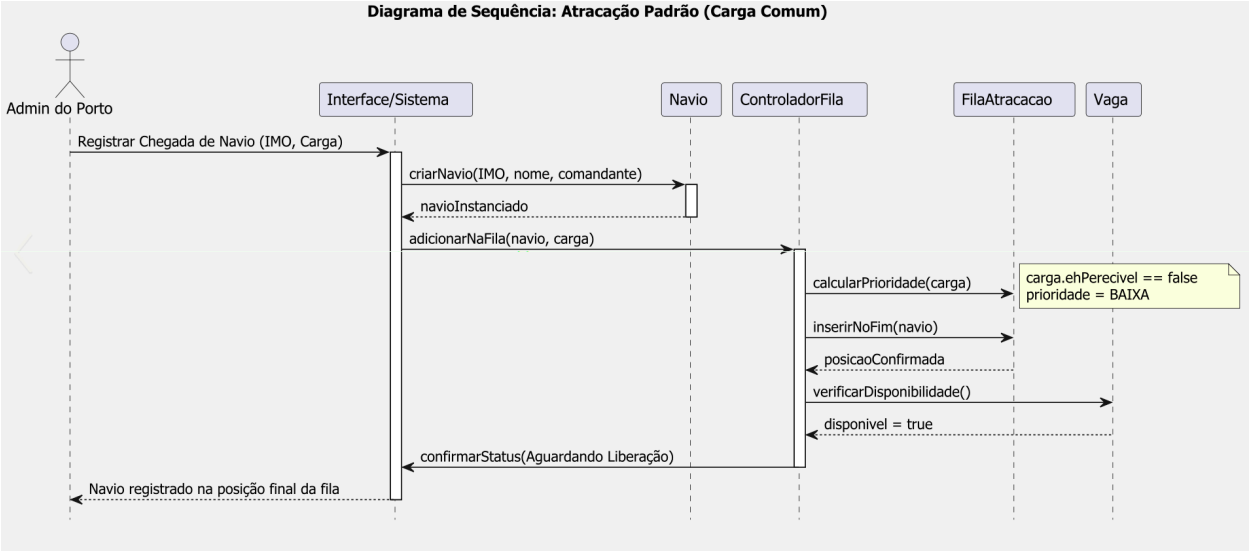



## 6. Diagrama de classes:

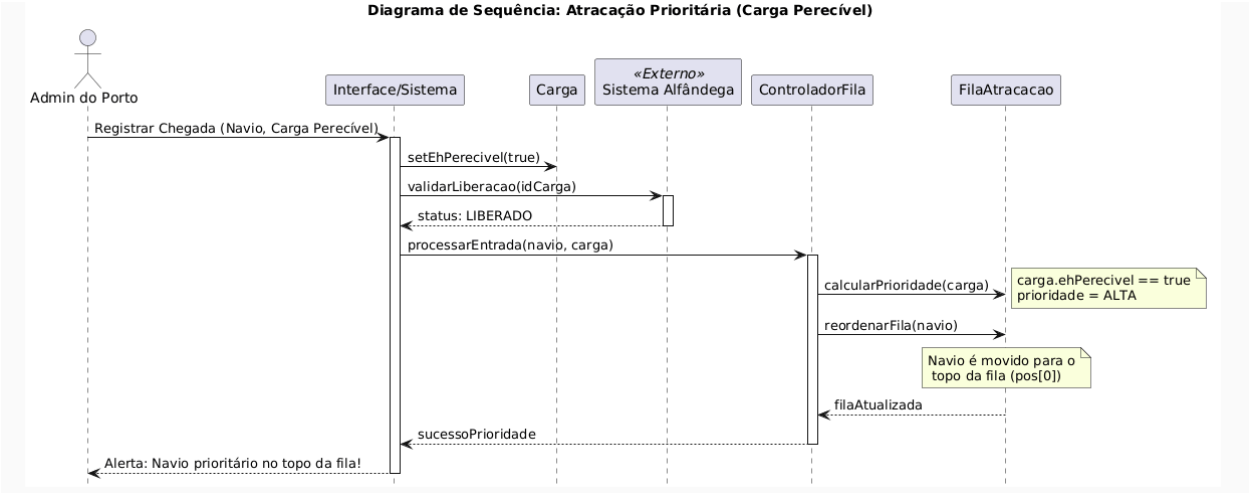


# 7. Diagrama de sequência:

- Fluxo 1 (Carga não perecível)




- Fluxo 2 (Carga perecível)




- Fluxo 3 (alternativo)

- Fluxo 4 (exceção)